

GAME DESIGN DOCUMENT

APEX GP

Entrega 1 — Concepção e GDD Inicial

GÊNERO

Corrida 2D / Simcade

PLATAFORMA

PC

MODOS

Single player

VERSÃO

0.1

01 Resumo Executivo

Apex GP é um jogo de corrida 2D com visão superior (top-down), inspirado no automobilismo de circuito. O jogador participa de um campeonato fictício de monopostos, disputando quatro Grandes Prêmios contra sete adversários controlados por inteligência artificial.

A proposta combina acessibilidade de jogos arcade com elementos simplificados de simulação, formando uma experiência de corrida do tipo simcade. O foco está no controle da velocidade, frenagem, tomada de curvas, ultrapassagens, utilização do vácuo e gerenciamento do boost.

02 Visão Geral do Jogo

Elemento	Definição
Título	Apex GP
Gênero	Corrida 2D / Simcade
Câmera	Visão superior (Top-down)
Plataforma	PC
Modo	Single-player
Número de carros	8 por corrida
Equipes	4 equipes, 2 carros cada
Campeonato	4 Grandes Prêmios
Voltas	5 por corrida

8	4	4	5
CARROS POR CORRIDA	EQUIPES	GRANDES PRÊMIOS	VOLTAS POR CORRIDA

2.1 High Concept

"Uma experiência de automobilismo simcade em 2D, onde dominar velocidade e curvas é tão importante quanto ultrapassar os adversários."

O jogador controla um monoposto e compete em um campeonato de quatro etapas. Cada corrida exige domínio da aceleração, frenagem e trajetória, além do uso estratégico do vácuo e do boost.

2.2 Público-alvo

Jogadores interessados em jogos de corrida, automobilismo e experiências competitivas, especialmente adolescentes e adultos. O projeto busca ser acessível para iniciantes, mas recompensar jogadores que desenvolvam domínio das curvas e do controle de velocidade.

2.3 Objetivo do jogador

Vencer corridas e acumular pontos ao longo do campeonato. Ao final das quatro etapas, o jogador que possuir a maior pontuação será declarado campeão.

03 Equipe, Papéis e Responsabilidades

A equipe do projeto é composta pelos integrantes abaixo, com papéis definidos conforme as responsabilidades de cada frente de trabalho.

Integrante	Papel	Responsabilidades
Lucas Mendes Polonio de Melo	Programação	Mecânicas, sistemas, física e integração
Gabriel Gama de Sousa Rezende	Programação	Mecânicas, sistemas, física e integração
Gabriel Pereira Rodrigues	Game Design	Regras, balanceamento, pistas e experiência
Heraldo Fagundes Tomaz Junior	Arte	Sprites, pistas, interface e elementos visuais
Gabriel Nogueira Rezende	Áudio/Documentação	Efeitos sonoros, música e documentação

04 Mecânicas de Jogo

4.1 Mecânica principal - Pilotagem

O jogador controla um monoposto utilizando aceleração, frenagem e direção. O carro possui aceleração progressiva e inércia, evitando respostas instantâneas aos comandos.

4.2 Física Simcade

A física será simplificada para representar alguns aspectos do comportamento de um carro de corrida sem buscar realismo completo. Serão considerados aceleração, velocidade máxima, frenagem, aderência, inércia e perda de controle em velocidades elevadas.

4.3 Curvas

A velocidade de entrada nas curvas será relevante para o desempenho. Entrar muito rápido poderá provocar perda de aderência e derrapagem, enquanto uma velocidade adequada permitirá manter uma trajetória eficiente.

4.4 Vácuo (Slipstream)

Quando o jogador permanecer atrás de outro carro dentro de uma distância determinada, receberá temporariamente um bônus de velocidade. O objetivo é representar de forma simplificada o efeito do vácuo e incentivar disputas por posição.

4.5 Boost

O carro terá uma barra de boost limitada. O recurso poderá ser utilizado para obter uma aceleração temporária, incentivando decisões estratégicas durante retas e ultrapassagens.

4.6 Colisões

Colisões entre veículos ou com elementos da pista poderão alterar a trajetória e reduzir a velocidade. Um sistema de dano mecânico não fará parte do escopo inicial.

05 Campeonato e Corridas

5.1 Estrutura

O campeonato será composto por quatro Grandes Prêmios. Cada corrida terá cinco voltas e até oito carros: um controlado pelo jogador e sete controlados pela IA.

5.2 Sistema de Pontuação

Posição	Pontos
1º	25
2º	18
3º	15
4º	12
5º	10
6º	8
7º	6
8º	4

A equipe campeã será determinada pela soma dos pontos conquistados pelos seus dois pilotos ao longo do campeonato. O sistema de campeonato de equipes é planejado como extensão da classificação individual.

06 Níveis e Ambientes

Serão planejados quatro circuitos fictícios, cada um com uma característica de pilotagem distinta.

Etapa	Conceito	Foco
GP 1	Circuito de Alta Velocidade	Retas longas, velocidade e vácuo
GP 2	Circuito Técnico	Curvas e frenagem

GP 3	Circuito Desértico	Retas, curvas abertas e boost
GP 4	Circuito Noturno	Traçado técnico e identidade visual noturna

07 Inteligência Artificial

Os adversários serão controlados por uma IA baseada inicialmente em waypoints. Cada circuito terá pontos de referência que orientam a trajetória dos carros.

A dificuldade poderá ser selecionada entre Fácil, Normal e Difícil. A dificuldade será alterada principalmente por parâmetros de comportamento e desempenho da IA, sem tornar artificialmente o carro do jogador mais lento.

Como evolução prevista, os pilotos poderão apresentar pequenas diferenças de comportamento, como maior consistência em curvas, maior velocidade em retas ou maior agressividade nas disputas.

08 Interface do Usuário

A HUD durante a corrida deverá apresentar informações essenciais para a tomada de decisão do jogador:

- Posição atual
- Volta atual / total de voltas
- Velocidade
- Barra de boost
- Indicadores básicos de estado da corrida

O menu principal deverá conter opções para iniciar o campeonato, iniciar uma corrida rápida, acessar configurações e sair. Ao final de cada corrida será apresentada a classificação e a pontuação obtida.

09 Arte e Animação

O jogo utilizará arte 2D com visão superior. Os monopostos serão representados por sprites distintos para cada equipe, mantendo inicialmente desempenho equivalente entre os carros.

Os circuitos terão elementos visuais próprios, como diferentes ambientes, iluminação e decoração. As animações previstas incluem movimentação dos veículos, efeitos de colisão, ativação do boost e elementos visuais de pista.

10 Sons e Música

Serão previstos efeitos sonoros para motor, aceleração, frenagem, colisões, ativação do boost, largada e chegada.

A música poderá ser utilizada nos menus e durante as corridas, com foco em uma identidade energética de automobilismo arcade.

11 Condições de Vitória e Derrota

- **Vitória na corrida:** terminar a prova na primeira posição.
- **Resultado da corrida:** qualquer posição entre o 1º e o 8º lugar gera pontuação conforme a tabela definida.
- **Vitória no campeonato:** possuir a maior pontuação ao final dos quatro Grandes Prêmios.
- **Derrota/eliminação:** o jogador poderá perder uma corrida ao terminar atrás dos adversários, mas continuará apto a disputar as etapas seguintes. O campeonato é decidido pela pontuação acumulada.

12 Referências

As principais referências conceituais são jogos de corrida com visão superior e experiências de automobilismo de circuito, especialmente pela utilização de pistas, voltas, grid, ultrapassagens e disputas de posição.

O automobilismo real também é utilizado como referência para conceitos como grid de largada, campeonato por pontos, vácuo, tomada de curvas e organização em equipes.

Como referência de linguagem de jogo, a proposta busca combinar a acessibilidade de jogos arcade com elementos simplificados de simulação.

13 Escopo Inicial

13.1 — MVP: PRIMEIRA VERSÃO FUNCIONAL

- Uma pista funcional.
- Movimentação do carro com aceleração, frenagem e direção.
- Física inicial simplificada.
- Colisões.
- Sistema de voltas e checkpoints.
- Linha de chegada.
- Posicionamento dos carros.
- IA básica baseada em waypoints.
- Tela de corrida e resultado.

13.2 — ESCOPO PLANEJADO PARA A VERSÃO FINAL

- Quatro circuitos.
- Oito carros por corrida.
- Quatro equipes com dois carros cada.
- Quatro Grandes Prêmios.
- Cinco voltas por corrida.
- Sistema de pontuação.
- Campeonato de pilotos e equipes.
- Vácuo (slipstream).
- Boost.
- Três níveis de dificuldade.
- Menus e HUD completos.
- Arte e áudio finalizados.

13.3 — FORA DO ESCOPO INICIAL

- Multiplayer local ou online.
- Pit stops complexos.
- Simulação detalhada de pneus.
- Sistema de combustível.
- Clima dinâmico.
- Dano mecânico detalhado.
- Personalização avançada dos carros.
- Classificação/qualificação completa.
- Grande quantidade de circuitos.

14 Análise de Riscos

Risco	Impacto	Mitigação
Física difícil de balancear	Alto	Começar com parâmetros simples e realizar testes frequentes.
IA apresentar comportamento inadequado	Alto	Utilizar waypoints simples antes de adicionar comportamentos avançados.
Escopo crescer durante o desenvolvimento	Alto	Priorizar o MVP e tratar recursos extras como opcionais.
Produção de arte atrasar o projeto	Médio	Usar arte 2D simples e priorizar elementos essenciais.
Problemas de integração	Médio	Manter versionamento frequente e responsabilidades claras.

15 Cronograma Inicial

O projeto será desenvolvido ao longo de 6 semanas, com entregas incrementais avaliadas em um total de 10 pontos.

Data	Entrega	Principais Itens
------	---------	------------------

03/09	1 – Concepção	GDD inicial, conceito, core loop, mecânicas, equipe, papéis, escopo e repositório.
10/09	2 – Direção Visual e Levels	Concepts, model sheets, identidade visual, planejamento de sprites, animações e fases.
17/09	3 – Protótipo	Mecânica principal, controles, física, colisões, interações e core loop jogável.
24/09	4 – Vertical Slice	Trecho representativo com gameplay, arte, animação, level design, UI e áudio integrados.
01/10	5 – Beta / Feature Lock	Jogo completo em conteúdo, playtesting, correção de bugs e refinamento.
08/10	6 – Jogo Final	Versão final, build, GDD final, repositório v1.0 e apresentação presencial.

16 Repositório e Versionamento

O projeto será mantido em um repositório Git, com commits frequentes e organização das versões por tags.

Repositório do projeto: **<https://github.com/lucasmeloo05/apex-gp>**

A organização do repositório deverá facilitar a colaboração da equipe e permitir acompanhar a evolução do projeto ao longo da disciplina.

17 Apêndice — Próximas Definições

- Definição dos integrantes e responsabilidades.
- Definição dos nomes das quatro equipes e dos oito pilotos.
- Definição dos nomes dos quatro circuitos.
- Criação dos primeiros esboços das pistas.
- Definição visual dos monopostos.
- Protótipo inicial de movimentação do carro.

Observação: Este documento representa a concepção inicial do Apex GP. Decisões poderão ser refinadas durante o desenvolvimento, desde que o escopo permaneça compatível com os objetivos e o cronograma da disciplina.